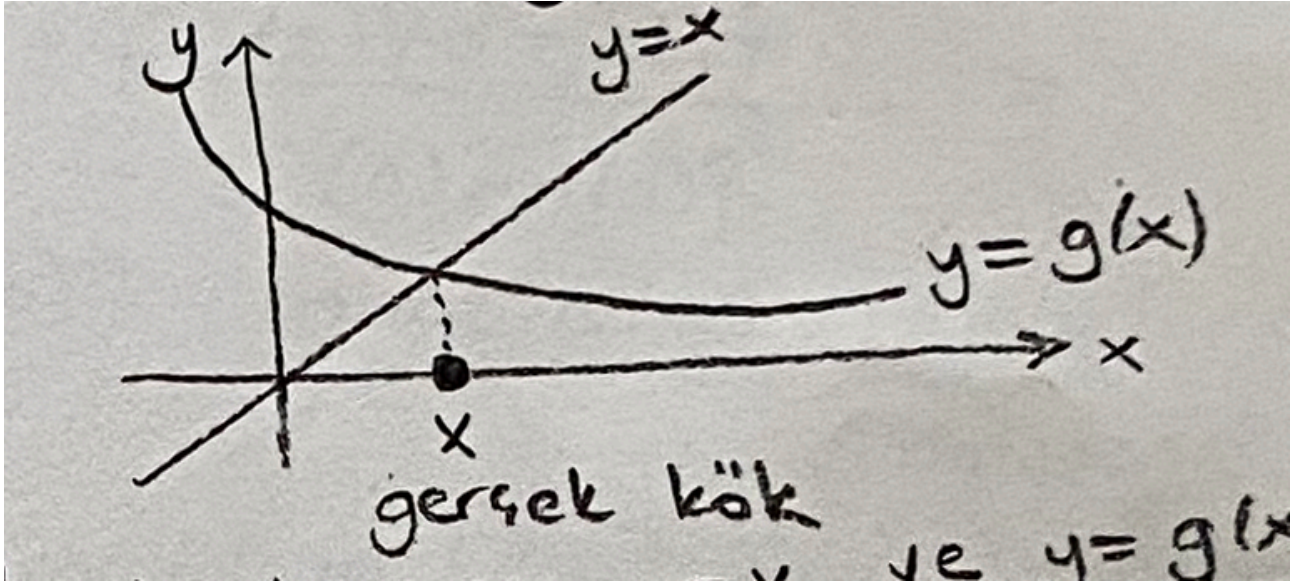
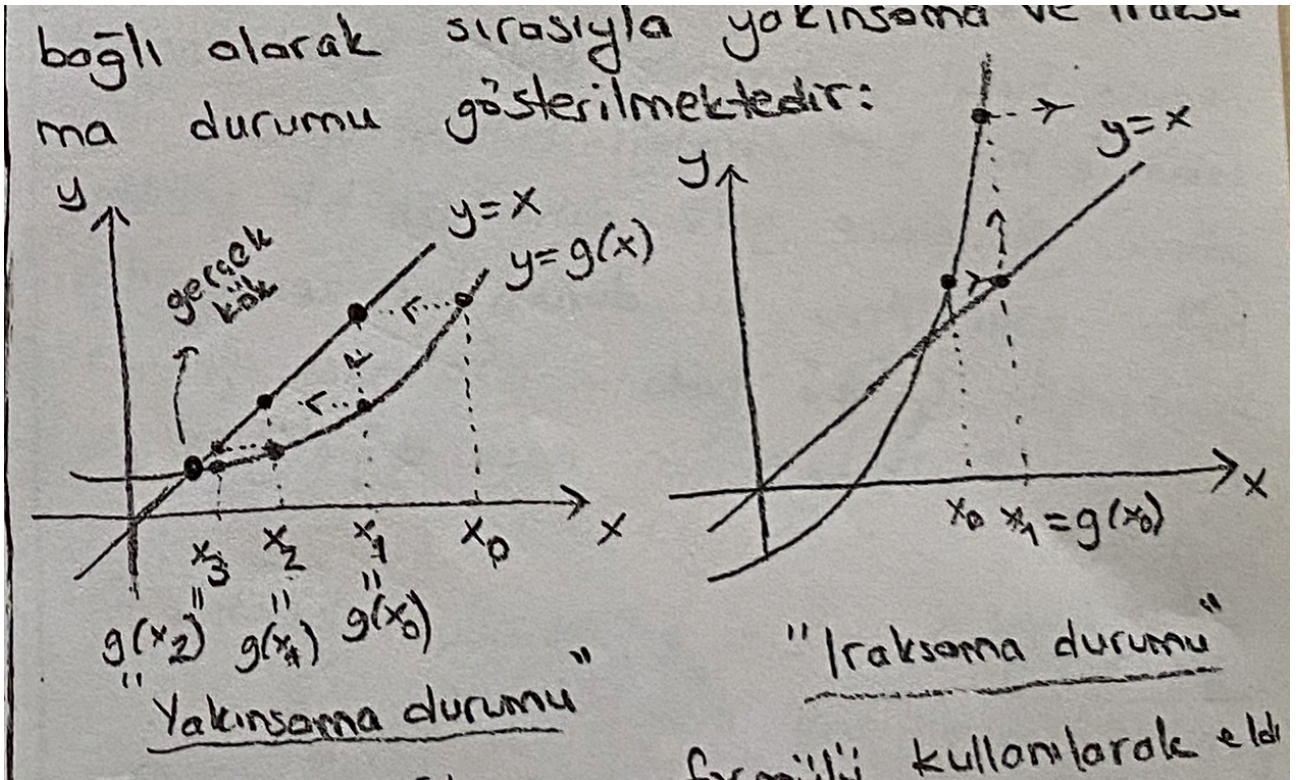


4.4 Sabit Nokta İterasyonu

Sabit nokta iterasyonu, $f(x) = 0$ eşitliğinin çözülmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde $f(x) = 0$ eşitliği $x = g(x)$ şeklinde yazılır. Bu yöntemin grafik gösterimi aşağıda verilmektedir.



Grafik incelenirse, $y = x$ ve $y = g(x)$ eğrilerinin "sabit nokta" olarak adlandırılan kesir noktası aranan çözümü verir. Belirli bir başlangıç değeri için ardışık işlemlerle nümerik çözüme ulaşılır. Yaklaşık kök değeri $x_{n+1} = g(x_n)$ eşitliği kullanılarak bulunur. Bu eşitlikteki g fonksiyonuna "iterasyon fonksiyonu" denir. Sabit nokta iterasyon yönteminin iyi sonuç vermesi g fonksiyonuna önemli ölçüde bağlıdır. Aşağıda, sabit nokta iterasyon yönteminin fonksiyonuna ve alınan başlangıç değerine bağlı olarak sırasıyla yakınsama ve ıraksama durumu gösterilmektedir:



$x_{n+1} = g(x_n)$ iterasyon formülü kullanılarak elde edilen $x_0, x_1, x_2, \dots$ dizisi bir ξ limitine yakınsarsa

ve g iterasyon fonksiyonu sürekli ise $\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = g(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n) = g(\xi)$ olur.

O halde, $f(x) = 0$ denkleminin ξ gerçek kök g iterasyon fonksiyonunun bir sabit noktasıdır. Bunun tersi de doğrudur, yani, g iterasyon fonksiyonunun bir sabit noktası $f(x)=0$ denkleminin bir köküdür.

Bu yöntemle kökü bulmak için ilk olarak iterasyon fonksiyonu seçilmelidir. İterasyon fonksiyonu birden fazla şekilde seçilebilir.

Örneğin, $f(x) = x^2 - x - 2$ fonksiyonu için $g(x)$ fonksiyonu

- $g(x) = x^2 - 2$
 - $g(x) = \sqrt{x+2}$
 - $g(x) = 1 + 2/x$
 - $g(x) = x - (x^2 - x - 2)/m$
- $mx + x^2 - x - 2 - mx = 0$
 $mx = mx - (x^2 - x - 2)$, sabit $m > 0$

olarak seçilebilir.

Genel olarak, $f(x)=0$ eşitliği $x=g(x)$ formunda ifade edilemiyorsa $f(x)$ fonksiyonuna $x + f(x) - x = 0$ şeklinde bir x değeri eklenip çıkarılarak fonksiyon yeniden yazılabilir. Yazılan bu eşitlik kullanılarak iterasyon formülü

$x = x + f(x) = g(x)$ veya $x = x - f(x) = g(x)$ şeklinde belirlenir. $f(x) = 0$ eşitliği için yazılan $x_{n+1} = g(x_n)$ iterasyonlarının tümü yakınsayabilir veya hiçbiri yakınsamayabilir. İterasyon işleminin yakınsaması $|g'(x)| < 1$ yakınsaklık şartının kontrolü ile sağlanır. Bu şart problemin başında kontrol edilmelidir.

Yakınsaklık şartı kontrol edilmezse ıraksama durumu ile karşılaşılabilir.

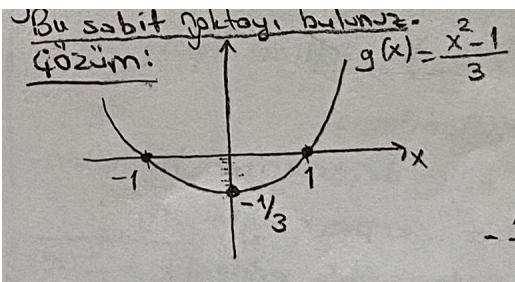
Teorem: (Sabit noktanın varlığı ve tekliği)

- I. Eğer her $x \in [a,b]$ için g fonksiyonu $[a,b]$ aralığında sürekli ve $g(x) \in [a,b]$ ise g fonksiyonunun $[a,b]$ aralığında sabit noktası vardır.
- II. Eğer, ek olarak, g fonksiyonunun (a,b) aralığında türevi var ve her $x \in (a,b)$ için $|g'(x)| \leq k < 1$ olacak biçimde bir k sabiti varsa g fonksiyonunun $[a,b]$ aralığında tek bir sabit noktası vardır.

Not: Sabit nokta iterasyon yöntemi, daha önceki yöntemlerde de kullanılan gerçek veya yaklaşık bağıl hata, mutlak hata, $f(x)$ için istenilen tolerans(duyarlılık) değeri gibi durdurma kriterleri kullanılarak sonlandırılır.

Örnek: $g(x) = (x^2 - 1)/3$ fonksiyonunun $[-1,1]$ aralığında tek bir sabit noktası olduğunu gösteriniz. Bu sabit noktayı bulunuz.

Çözüm:



g fonksiyonu $[-1,1]$ aralığında sürekli ve her $x \in [-1,1]$ için $-\frac{1}{3} \leq g(x) \leq 0$ olduğundan $g(x) \in [-1,1]$ dir. O halde, yukarıdaki teoremin

I. Maddesine göre g fonksiyonunun sabit noktası vardır. Ayrıca, $g'(x) = 2x/3$ olduğundan g fonksiyonunun $[-1,1]$ aralığında türevi vardır ve $\forall x \in (-1,1) |g'(x)| = |2x/3| \leq 2/3 < 1$ eşitsizliği sağlanır.

Bu durumda g fonksiyonunun $[-1,1]$ aralığında tek bir sabit noktası vardır.

Şimdi, sabit noktayı bulalım:

$$g(p) = p \Rightarrow (p^2 - 1)/3 = p \Rightarrow p^2 - 3p - 1 = 0 \\ \Rightarrow p = (3 \pm \sqrt{13})/2 \text{ olur.}$$

$p = (3 - \sqrt{13})/2 \in [-1,1]$ olduğundan tek sabit nokta vardır.

Örnek: $f(x) = 4.5x - 2\cos x$ fonksiyonunun kökünü sabit nokta iterasyon yöntemi ile çözebilmek için uygun iterasyon formülünü, başlangıç noktasının $x_0 = 0.1$ olması durumunda, belirleyiniz. Kök değerini ve yaklaşık bağıl hata değerlerini dört iterasyon için hesaplayınız.

Çözüm: $f(x) = 4.5x - 2\cos x$ eşitliğinden $x = (4/9)*\cos x$ ve $x = \cos^{-1}(9x/4)$ şeklinde iki farklı iterasyon formülü elde edilir.

- $x = (4/9)*\cos x$ iterasyon formülünün yakınsaklık şartını sağlayıp sağlamadığını kontrol edilirse:

$$g(x) = (4/9)*\cos x \Rightarrow g'(x) = (-4/9)*\sin x$$

$$x_0 = 0.1 \text{ için } |g'(0.1)| = |(-4/9)*\sin(0.1)| = 0.191 < 1$$

olduğundan yakınsaklık şartı sağlanmış olur. o halde,

$x_{n+1} = (4/9)*\cos x_n$ iterasyon formülü yaklaşık kök değerlerinin hesaplanmasında kullanılabilir.

- $x = \cos^{-1}(9x/4)$ iterasyon formülünün yakınsaklık şartını sağlayıp sağlamadığı kontrol edilirse:

$$g(x) = \cos^{-1}(9x/4) \Rightarrow g'(x) = -\frac{\frac{9}{4}}{\sqrt{1 - \left(\frac{9x}{4}\right)^2}}$$

$$x_0 = 0.1 \text{ için } g'(0.1) = -\frac{\frac{9}{4}}{\sqrt{1 - \left(\frac{0.9}{4}\right)^2}} \approx -2.310$$

bulunur. Bu durumda, $|g'(0.1)| = 2.310 > 1$ olduğundan yakınsaklık şartı sağlanmamıştır. Bu nedenle, $x = \cos^{-1}(9x/4)$ eşitliği iterasyon formülü olarak kullanılmaz.

Sonuç olarak, kök değerlerinin hesaplanmasında yakınsaklık şartını sağlayan $x = (4/9)*\cos x$ eşitliğinden elde edilen $x_{n+1} = (4/9)*\cos x_n$ $n = 0,1,2,\dots$ iterasyon formülünün kullanılması gerekir.

$x_0 = 0.1$ başlangıç değeri için 4 iterasyon sonucunda hesaplanan değerler aşağıda verilmektedir.

$$i = 0 : x_1 = (4/9) * \cos(0.1) = 0.442 \text{ ve } \varepsilon_1 = \left| \frac{0.442 - 0.1}{0.442} \right| = \%77.4$$

(1.iterasyon)

$$i = 1 : x_2 = (4/9) * \cos(0.442) = 0.401 \text{ ve } \varepsilon_2 = \left| \frac{0.401 - 0.442}{0.401} \right| = \%10.2$$

(2.iterasyon)

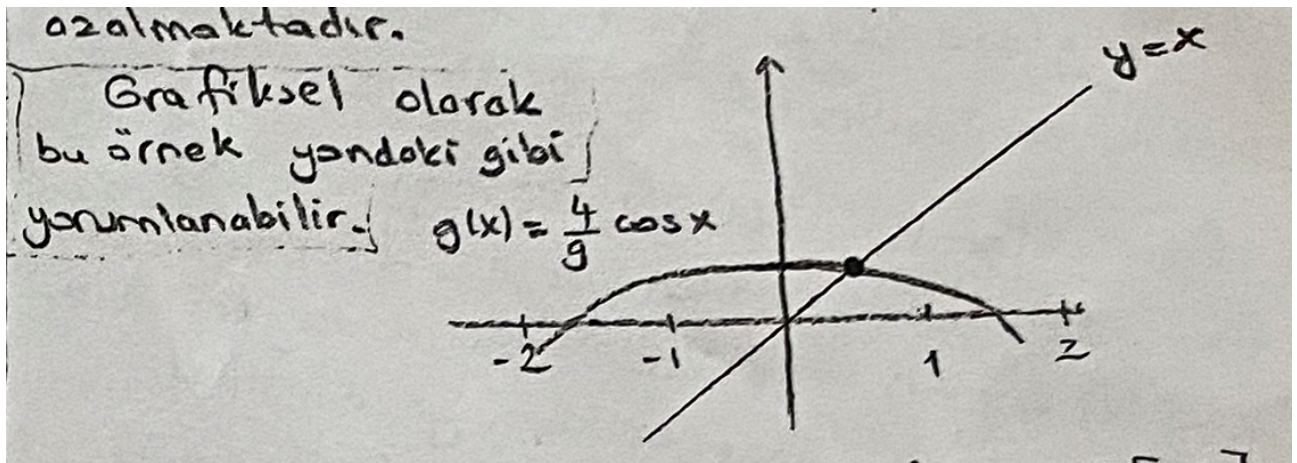
$$i = 2 : x_2 = (4/9) * \cos(0.401) = 0.409 \text{ ve } \varepsilon_3 = \left| \frac{0.409 - 0.401}{0.409} \right| = \%1.96$$

(3.iterasyon)

$$i = 3 : x_2 = (4/9) * \cos(0.409) = 0.408 \text{ ve } \varepsilon_4 = \left| \frac{0.408 - 0.409}{0.408} \right| = \%0.25$$

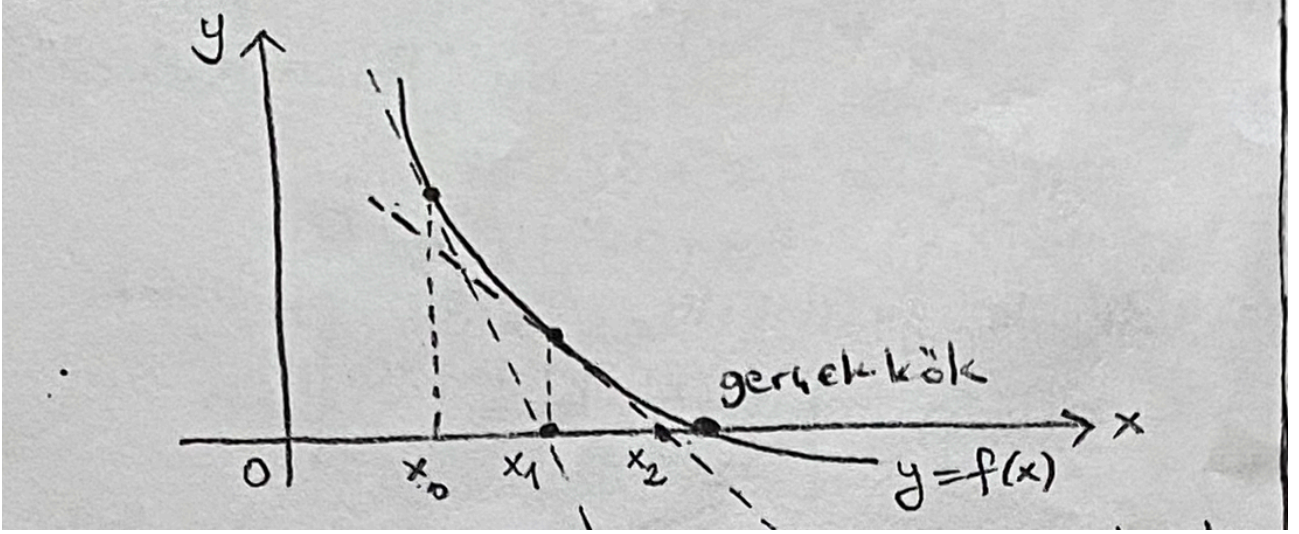
(4.iterasyon)

İterasyonlarda, beklendiği gibi hata gittikçe azalmaktadır.



4.5 Newton Yöntemi

Newton-Rapson yöntemi olarak da bilinen bu yöntem sürekli türevlenebilir bir f fonksiyonu için $f(x) = 0$ denkleminin nümerik çözümünü bulmak için kullanılır.



Bu yöntemde, ilk olarak, çözümün bir başlangıç tahmini x_0 ile işleme başlanır. İkinci tahmin olan x_1 değeri, f fonksiyonuna $(x_0, f(x_0))$ noktasında çizilen teğetin x eksenini kestiği noktanın apsisi. Üçüncü tahmin olan x_2 değeri, benzer şekilde, f fonksiyonuna $(x_1, f(x_1))$ noktasında çizilen teğetin x eksenini kestiği noktanın apsisi olur. Diğer kök tahminleri de benzer olarak elde edilir. İlk iterasyonda, f fonksiyonuna $(x_0, f(x_0))$ noktasında çizilen teğetin eğimi:

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0) - 0}{x_0 - x_1} \quad \begin{matrix} \rightarrow \text{kök kabul et} \\ \text{eşitliği ile bulunur.} \end{matrix}$$

Bu eşitlikten x_1 yalnız bırakılırsa

$$\begin{aligned} f'(x_0)(x_0 - x_1) &= f(x_0) \\ f'(x_0)(x_1 - x_0) &= -f(x_0) \\ x_1 - x_0 &= -f(x_0)/f'(x_0) \end{aligned}$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \quad \text{elde edilir.}$$

Bu eşitlik x_n kökü için genelleştirildiğinde Newton yöntemi için kullanılan

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad \star$$

formülü bulunur.

Newton metodunda çözüm için ilk olarak bir x_0 başlangıç değeri seçilirse

$n = 0, 1, 2, \dots$ için $\odot$ eşitliği kullanılarak x_{n+1} değerleri istenilen durdurma kriterine göre hesaplanır. İterasyonlar durdurmak için yaklaşık bağıl hata veya belli bir tolerans değeri

kullanılabilir. Yaklaşık bağıl hata değeri için $\left| \frac{x_{n+1} - x_n}{x_n} \right| \leq \varepsilon$ eşitsizliği ve tolerans için de

$|f(x_n)| \leq \varepsilon$ eşitsizliği kullanılır.

Newton yönteminin yakınsaklığı, fonksiyona ve seçilen başlangıç değerine göre değişir ve bazen ıraksama ilede karşılaşılabilir. Başlangıç değerinin köke yakın seçilmesi önemlidir.

Örnek: $f(x) = \sqrt[3]{x}$ fonksiyonunun kökünü bulmak için Newton yöntemini kullanınız.

Çözüm: $f'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3}$ olup türev $x = 0$ 'da tanımlı değildir. Yani, f fonksiyonu $x = 0$ 'da türevlenebilir değildir. Gerçek kök ise $x^* = 0$ 'dır. Newton iterasyon formülü

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^{1/3}}{\frac{1}{3}x_n^{-2/3}} = x_n - 3x_n = -2x_n \quad n = 0, 1, 2, \dots \text{ şeklindedir.}$$

$x_0 = 1$ alırsak $x_1 = -2$, $x_2 = 4$, $x_3 = -8$, ... olarak bulunur. İterasyonlar kök değeri olan $x^* = 0$ 'a yakınsamamaktadır. Aksine çözüm değerinden giderek uzaklaşmaktadır.

Şimdi köke daha yakın bir başlangıç değeri alalım. Örneğin, $x_0 = 0.1$ alırsak Newton iterasyonları $x_1 = -0.2$, $x_2 = 0.4$, $x_3 = -0.8$, $x_4 = 1.6$ şeklinde olduğundan $\{x_n\}$ dizisi yine $x^* = 0$ gerçek kök değerine yakınsamamaktadır.

Örnek: $f(x) = \frac{5}{x} - 2$ fonksiyonunun kökünü

a) $x_0 = 5.2$ b) $x_0 = 3$ c) $x_0 = 0.5$

başlangıç değerleri için Newton yöntemi ile bulunuz.

Çözüm: Eşitlik analitik olarak çözülürse gerçek kök değeri $x = \frac{5}{2} = 2.5$ bulunur.

$f'(x) = -\frac{5}{x^2}$ olduğundan Newton iterasyon formülü

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{\frac{5}{x_n} - 2}{-\frac{5}{x_n^2}}$$

$\Rightarrow x_{n+1} = 2x_n(1 - \frac{x_n}{5})$; $n = 0, 1, 2, \dots$ bulunur.

a) $x_0 = 5.2$ başlangıç değeri için

$$x_1 = -0.416 \text{ ve } \varepsilon_1 = \left| \frac{-0.416 - 5.2}{-0.416} \right| = 13.5$$

$$x_2 = -0.901 \text{ ve } \varepsilon_2 = \left| \frac{-0.901 + 0.416}{-0.901} \right| = 0.538$$

$x_3 = -2.127$ ve $\varepsilon_3 = 0.576$
 $x_4 = -0.901$ ve $\varepsilon_4 = 0.649$
olup ıraksama durumu görülür.

b) $x_0 = 3$ başlangıç değeri için

$$x_1 = 2.4 \text{ ve } \varepsilon_1 = \left| \frac{2.4 - 3}{2.4} \right| = 0.25$$

$$x_2 = 2.496 \text{ ve } \varepsilon_2 = 0.038$$

$$x_3 = 2.500 \text{ ve } \varepsilon_3 = 0.002$$

$$x_4 = 2.500 \text{ ve } \varepsilon_4 = 0.000$$

olup yakınsama durumu görülür.

c) $x_0 = 0.5$ başlangıç değeri için

$$x_1 = 0.9 \text{ ve } \varepsilon_1 = 0.444$$

$$x_2 = 1.476 \text{ ve } \varepsilon_2 = 0.390$$

$$x_3 = 2.081 \text{ ve } \varepsilon_3 = 0.291$$

$$x_4 = 2.430 \text{ ve } \varepsilon_4 = 0.144$$

olup yakınsama durumu görülür.

Not: Newton yönteminde, başlangıç değerinin köke yakın seçilmesi ve $f'(x_2)$ değerlerinin sıfır olmamasına dikkat edilmelidir.

! Çok katlı köklerin bulunması için ise “Değiştirilmiş Newton Yöntemleri” kullanılır.

! (Müler, Bairstow, Bernoulli gibi yöntemler de var...)